

深度解析AlphaGo的技术原理



策略网络与价值网络

深度学习双引擎

策略网络学习棋手落子模式，预测最优走子概率，将搜索宽度从250缩至数十步；**价值网络**直接评估局面胜率，避免穷举到底。两大网络协同，将围棋 10^{170} 的复杂度降至可算范围。



蒙特卡洛树搜索

MCTS前瞻决策

通过**前瞻20至30步**的随机模拟构建博弈搜索树。每轮包含选择、扩展、评估、回溯四阶段，结合策略网络缩窄搜索宽度、价值网络替代完整rollout，在有限算力内逼近最优解。



自我博弈强化学习

AlphaGo Zero范式

AlphaGo Zero完全**无需人类棋谱**，仅凭围棋规则从零开始，通过数百万局自我对弈不断迭代策略。强化学习以胜率为奖励信号驱动网络进化，仅72小时即超越所有人类与前代版本。

深度学习的百花齐放



医疗影像诊断

深度学习在皮肤癌检测中达到超越皮肤科医生的准确率，为精准医疗开辟新路径



语音识别

Siri、Alexa、Cortana 等智能助手背后，深度学习让语音交互变得自然流畅



推荐系统与搜索

YouTube、Netflix、Google 的核心引擎，深度学习驱动个性化推荐与精准搜索

深度学习为何在此时爆发？

从历史周期到当下繁荣——三个值得深思的核心问题



三要素何时齐备？

算法、数据、算力在2012年前后首次同时达到临界点，AlexNet的胜利绝非偶然



可解释性困境

深度神经网络如同"黑箱"，理解决策逻辑关乎医疗、法律等高风险领域的信任



是否会再次寒冬？

技术瓶颈与社会预期的落差，是否将引发新一轮AI寒冬？繁荣的根基何在？

第六时期 · 2017 - 至今

“

注意力就是你所需要的一切

Transformer 架构横空出世，自注意力机制取代循环与卷积，大语言模型的时代正式降临

Vaswani et al.

Google Brain · 《Attention Is All You Need》· 2017

2017 · Google

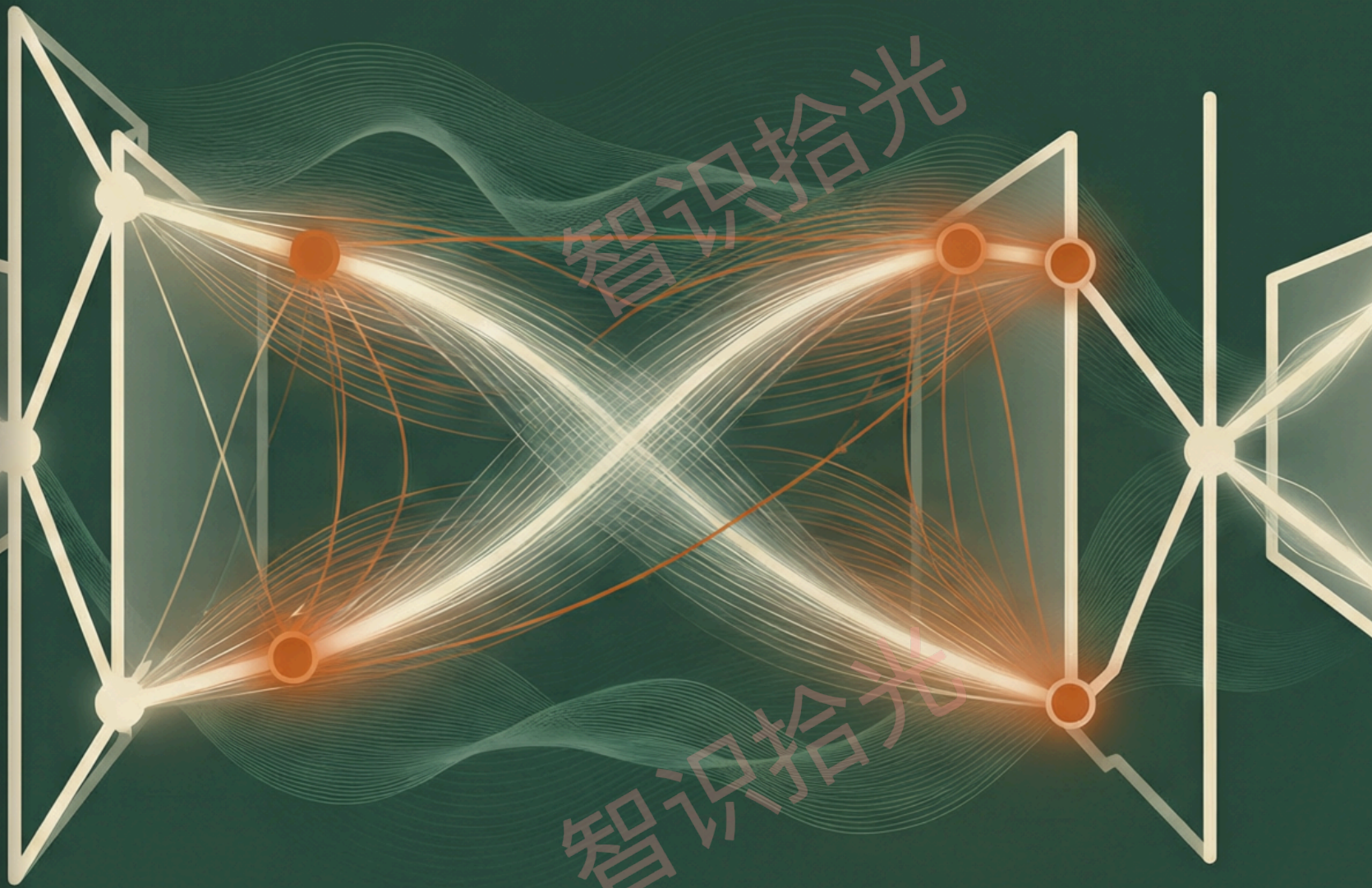
Transformer 诞生

Attention Is All You Need

一篇重塑自然语言处理范式的论文

- Vaswani 等八位作者联合提出
- 完全基于自注意力机制
- 彻底抛弃 RNN 与 CNN 架构
- 首次实现序列建模的并行计算

此架构成为 GPT、BERT 等所有大语言模型的基础



注意力机制：Transformer的核心引擎



QKV计算流程

输入向量分别乘以权重矩阵，生成Query、Key、Value三个向量，通过缩放点积计算注意力权重并加权求和

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T/\sqrt{d})V$$



多头注意力

将注意力机制并行执行多次，每个头使用不同投影矩阵，捕获语法、语义等多层面关系，最终拼接融合

$$\text{MultiHead} = \text{Concat}(\text{head}_1 \dots \text{head}_n)W^o$$



位置编码

自注意力本身不含序列位置信息，通过正弦与余弦函数生成位置编码向量，为模型注入顺序感知能力

$$\text{PE}(\text{pos}, 2i) = \sin(\text{pos}/10000^{(2i/d)})$$

GPT vs BERT: 两大预训练范式

GPT

Generative Pre-trained Transformer

→ 自回归语言模型

逐token预测下一个词的概率分布

→ 从左到右单向生成

仅利用前文上下文，因果注意力掩码

→ 擅长文本生成任务

对话、写作、代码生成、创意内容

→ Decoder-only架构

参数规模可扩展性强，适合大规模训练

GPT-3

GPT-4

ChatGPT

BERT

Bidirectional Encoder Representations

→ 双向编码语言模型

同时利用左右上下文信息进行编码

→ 掩码语言建模 (MLM)

随机遮盖15%的token并预测被遮盖词

→ 擅长文本理解任务

文本分类、信息检索、问答、命名实体识别

→ Encoder-only架构

全局双向自注意力，深度语义表征能力强

BERT

RoBERTa

ALBERT

GPT系列：从1.1亿到1750亿参数的飞跃

两年间参数量增长超过1500倍——大语言模型的指数级规模扩张

